

빠른 정답

14-01 O	14-02 X	14-03 O	14-04 X	14-05 O	14-06 O	14-07 X	14-08 X	14-09 O	14-10 X
14-11 O	14-12 X	14-13 O	14-14 O	14-15 X	14-16 O	14-17 X	14-18 O	14-19 O	14-20 O
14-21 O	14-22 O	14-23 O	14-24 O	14-25 X	14-26 O	14-27 X	14-28 O	14-29 X	14-30 O
14-31 O	14-32 X	14-33 O	14-34 O	14-35 X	14-36 X	14-37 O	14-38 O	14-39 X	14-40 O
14-41 O	14-42 X	14-43 X	14-44 O	14-45 O	14-46 X	14-47 O	14-48 X	14-49 O	14-50 X
14-51 O	14-52 O	14-53 O	14-54 X	14-55 X	14-56 O	14-57 O	14-58 O	14-59 O	14-60 O

문항별 해설 (옳은 진술 · 핵심)

- 14-01** 수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소 원자가 관여한다.
O 전기음성도가 큰 원자와 H 사이에서 형성.
- 14-02** 메테인(CH₄)은 수소 결합을 하지 않는다.
X C-H는 수소 결합을 형성하지 못한다.
- 14-03** 이상 기체 상태 방정식은 PV = nRT이다.
O 압력·부피·몰수·온도의 관계.
- 14-04** 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다.
X 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.
- 14-05** 압축 인자 Z = PV/nRT이며 이상 기체는 Z = 1이다.
O 이상 기체는 PV=nRT라 Z=1.
- 14-06** 끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다.
O 끓는점의 정의.
- 14-07** 외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다.
X 더 높은 증기압이 필요해 끓는점이 높아진다.
- 14-08** 다이아몬드는 전기를 통하지 않는다(절연체).
X 모든 원자가 결합에 참여해 자유 전자가 없다.
- 14-09** 몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다.
O 몰랄 농도 = 용질 mol / 용매 kg.
- 14-10** 몰농도는 온도가 변하면 달라진다.
X 부피 기준이라 온도에 따라 부피가 변한다.
- 14-11** 어는점 내림은 ΔTf = Kf·m로 나타낸다.
O 어는점 내림은 몰랄 농도에 비례한다.
- 14-12** 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다.
X 입자 수가 같으면 종류와 무관하게 같다.
- 14-13** 삼투압은 π = MRT로 나타낼 수 있다.
O M은 몰농도, R은 기체 상수, T는 절대 온도.
- 14-14** 발열 반응은 ΔH < 0이다.
O 열을 방출하므로 ΔH < 0.
- 14-15** 결합을 끊는 과정은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다.
X 결합 끊기는 흡열이다.
- 14-16** ΔG = ΔH - TΔS이다.
O 자발성을 판단하는 식.
- 14-17** 발열 반응이라도 ΔS에 따라 비자발적일 수 있다.
X ΔG로 판단해야 한다.
- 14-18** 헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다.
O 용해도 = kH × 부분 압력.

- 14-19** 활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다.
O 장벽이 높으면 넘는 입자가 적다.
- 14-20** 촉매는 반응엔탈피 ΔH를 변화시키지 않는다.
O 반응물·생성물의 에너지는 그대로이다.
- 14-21** 촉매는 정반응과 역반응을 모두 빠르게 한다.
O 활성화 에너지를 낮춰 양방향향을 함께 높인다.
- 14-22** 속도 상수 k는 온도에 따라 달라진다.
O 온도가 오르면 k가 커진다.
- 14-23** 브뢴스테드-라우리 산은 양성자(H⁺)를 주는 물질이다.
O 양성자 주개가 브뢴스테드 산.
- 14-24** 짝산과 짝염기는 H⁺ 한 개만큼 차이가 난다.
O 양성자 하나의 출입으로 서로 바뀐다.
- 14-25** Ka가 클수록 강한 산이다.
X Ka가 크면 이온화가 잘 일어난다.
- 14-26** 강산은 물에서 거의 완전히 이온화한다.
O 대부분 H⁺로 내놓는다.
- 14-27** 암모니아(NH₃)는 약염기이다.
X 물에서 부분적으로만 이온화한다.
- 14-28** 짝산-짝염기 관계에서 Ka·Kb = Kw이다.
O 짝산의 Ka와 짝염기의 Kb의 곱이 Kw.
- 14-29** 아세트산(CH₃COOH)은 약산이다.
X 물에서 일부만 이온화한다.
- 14-30** 강산의 짝염기는 매우 약한 염기이다.
O 강산일수록 짝염기가 약하다.
- 14-31** pH는 -log[H⁺]로 정의된다.
O 수소 이온 농도의 음의 상용로그.
- 14-32** pOH는 -log[OH⁻]로 정의된다.
X pOH는 수산화 이온 농도로 정의한다.
- 14-33** 25°C에서 pH + pOH = 14이다.
O Kw = 1 × 10⁻¹⁴에서 유도된다.
- 14-34** 25°C에서 중성 용액의 pH는 7이다.
O [H⁺] = [OH⁻]일 때 pH=7.
- 14-35** 산성 용액은 pH가 7보다 작다.
X [H⁺]가 크면 pH가 작다.
- 14-36** 염기성 용액은 pH가 7보다 크다.
X [OH⁻]가 크면 pH가 크다.

14-37	pH가 작을수록 $[H^+]$ 가 크다.
O	pH는 $[H^+]$ 의 음의 로그이다.
14-38	pH가 1 작아지면 $[H^+]$ 는 10배 커진다.
O	상용로그 척도라 1당 10배이다.
14-39	강산은 거의 완전히 이온화해 $[H^+]$ 가 산 농도와 거의 같다.
X	강산은 거의 모두 H^+ 로 내놓는다.
14-40	강염기는 거의 완전히 이온화해 $[OH^-]$ 가 염기 농도와 거의 같다.
O	강염기는 거의 모두 OH^- 를 내놓는다.
14-41	약산의 $[H^+]$ 는 대략 $\sqrt{(K_a \cdot C)}$ 로 어림할 수 있다.
O	이온화도가 작을 때의 근사식이다.
14-42	같은 농도라면 약산이 강산보다 pH가 높다.
X	약산은 H^+ 를 적게 내놓아 덜 산성이다.
14-43	약산은 이온화도가 작아 같은 농도 강산보다 H^+ 를 적게 내놓는다.
X	일부만 이온화하기 때문이다.
14-44	완충 용액은 약산과 그 짝염기(또는 약염기와 그 짝산)로 이루어진다.
O	짝 관계의 두 성분이 함께 있어야 한다.
14-45	완충 용액은 소량의 산이나 염기를 가해도 pH가 거의 변하지 않는다.
O	짝 성분이 가해진 산·염기를 소비한다.
14-46	완충 용액은 산을 조금 넣어도 pH가 거의 변하지 않는다.
X	완충 작용으로 pH가 유지된다.
14-47	헨더슨-하셀바흐 식은 $pH = pK_a + \log([짝염기]/[산])$ 이다.
O	완충 용액의 pH 계산식이다.
14-48	완충 용액에서 $[짝염기] = [산]$ 이면 pH는 pK_a 와 같다.
X	$\log(1)=0$ 이므로 $pH=pK_a$ 이다.

14-49	공동 이온 효과로 약산에 그 짝염기를 넣으면 약산의 이온화가 억제된다.
O	공동 이온이 평형을 역방향으로 민다.
14-50	공동 이온 효과로 약산에 그 짝염기를 넣으면 약산의 이온화가 억제된다.
X	공동 이온이 이온화를 억누른다.
14-51	강산과 강염기로 만든 염($NaCl$)의 수용액은 중성이다.
O	두 이온 모두 가수분해하지 않는다.
14-52	약산과 강염기로 만든 염(CH_3COONa)의 수용액은 염기성이다.
O	약산의 짝염기가 가수분해해 OH^- 를 만든다.
14-53	강산과 약염기로 만든 염(NH_4Cl)의 수용액은 산성이다.
O	약염기의 짝산이 가수분해해 H^+ 를 만든다.
14-54	약산과 강염기로 만든 염의 수용액은 염기성이다.
X	짝염기의 가수분해로 염기성이 된다.
14-55	염화 암모늄(NH_4Cl) 수용액은 산성이다.
X	NH_4^+ 의 가수분해로 산성이 된다.
14-56	염의 가수분해는 염의 이온이 물과 반응해 pH가 변하는 현상이다.
O	이온이 물과 반응해 산성·염기성을 띤다.
14-57	완충 용액은 pH를 일정하게 유지해야 하는 생체나 실험에서 이용된다.
O	혈액 등은 완충 작용으로 pH를 유지한다.
14-58	pH 미터나 지시약으로 용액의 산성·염기성을 알 수 있다.
O	pH를 측정하거나 색 변화로 판단한다.
14-59	같은 부피·농도라면 강염기가 약염기보다 pH가 높다.
O	강염기가 OH^- 를 더 많이 내놓는다.
14-60	순수한 물은 25°C에서 pH가 7로 중성이다.
O	$[H^+]=[OH^-]=1 \times 10^{-7}$ 이다.